

Derivadas

Cuándo se usa. En toda la materia: derivadas parciales (se deriva con estas reglas tratando las otras variables como constantes), gradientes, jacobianos, regla de la cadena, y para comprobar una primitiva o una solución de EDO. **Trampa típica.** Derivar a^x como si fuera potencia ($x a^{x-1}$, mal) y perder signos: $(\cos x)'$ y $(\arccos x)'$ llevan menos, $(\cosh x)' = \sinh x$ no lleva.

$f(x)$	$f'(x)$	Vale para
c (constante)	0	
x^n	$n x^{n-1}$	n real ($x > 0$ si n no es entero)
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$	$x > 0$
$1/x$	$-1/x^2$	$x \neq 0$
$e^x \cdot e^{kx}$	$e^x \cdot k e^{kx}$	
a^x	$a^x \ln a$	$a > 0$
$\ln x $	$1/x$	$x \neq 0$
$\log_a x$	$1/(x \ln a)$	$a > 0, a \neq 1, x > 0$
$\sin x$	$\cos x$	
$\cos x$	$-\sin x$	
$\operatorname{tg} x$	$\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^2 x$	$x \neq \pi/2 + k\pi$
$\operatorname{cotg} x$	$-\operatorname{cosec}^2 x = -(1 + \operatorname{cotg}^2 x)$	$x \neq k\pi$
$\sec x$	$\sec x \operatorname{tg} x$	
$\operatorname{cosec} x$	$-\operatorname{cosec} x \operatorname{cotg} x$	
$\arcsin x$	$1/\sqrt{1-x^2}$	$ x < 1$
$\arccos x$	$-1/\sqrt{1-x^2}$	$ x < 1$
$\operatorname{arctg} x$	$1/(1+x^2)$	todo x
$\operatorname{arcotg} x$	$-1/(1+x^2)$	todo x
$\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$	$\cosh x$	
$\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$	$\sinh x$	
$\operatorname{tgh} x = \sinh x / \cosh x$	$1/\cosh^2 x = 1 - \operatorname{tgh}^2 x$	
$\arg \sinh x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$	$1/\sqrt{x^2 + 1}$	todo x
$\arg \cosh x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$	$1/\sqrt{x^2 - 1}$	$x > 1$
$\arg \operatorname{tgh} x = \frac{1}{2} \ln((1+x)/(1-x))$	$1/(1-x^2)$	$ x < 1$

Regla	Fórmula	Ojo
Linealidad	$(a f + b g)' = a f' + b g'$	
Producto	$(f g)' = f' g + f g'$	
Cociente	$(f/g)' = (f' g - f g')/g^2$	$g \neq 0$; el orden del numerador importa
Cadena	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	la derivada de afuera se evalúa en $g(x)$

Potencia de funciones	$(f^g)' = f^g \cdot (g' \ln f + g f'/f)$	$f > 0$. Ej.: $(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$
Inversa	$(f^{-1})'(y_0) = 1/f'(x_0)$, con $y_0 = f(x_0)$	$f'(x_0) \neq 0$
Integral con límites variables	$d/dx \int_{a(x)}^{b(x)} h(t) dt = h(b(x)) b'(x) - h(a(x)) a'(x)$	h continua. Ej.: $d/dx \int_1^{x^2} e^{t^2} dt = 2x e^{x^4}$

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Integrales

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Cuándo se usa. En todo el 2do parcial: integrales de línea, dobles, triples y de superficie terminan en estas primitivas, sobre todo las trigonométricas que dejan los cambios a polares, cilíndricas y esféricas. También para resolver EDO. **Trampa típica.** En una definida con sustitución, cambiar la variable y dejar los límites viejos. Y olvidar el valor absoluto: $\int dx/x = \ln |x| + C$.

f(x)	$\int f(x) dx$ (más C)	Vale para
x^n	$x^{n+1}/(n+1)$	$n \neq -1$
$1/x$	$\ln x $	$x \neq 0$
e^{kx}	e^{kx}/k	$k \neq 0$
a^x	$a^x/\ln a$	$a > 0, a \neq 1$
$\text{sen}(kx)$	$-\cos(kx)/k$	$k \neq 0$
$\cos(kx)$	$\text{sen}(kx)/k$	$k \neq 0$
$\sec^2 x$	$\text{tg } x$	
$\text{cosec}^2 x$	$-\cotg x$	
$\sec x \text{ tg } x$	$\sec x$	
$\text{tg } x$	$-\ln \cos x $	
$\cotg x$	$\ln \text{sen } x $	
$\sec x$	$\ln \sec x + \text{tg } x $	
$\text{cosec } x$	$\ln \text{cosec } x - \cotg x $	
$\sec^3 x$	$\frac{1}{2} (\sec x \text{ tg } x + \ln \sec x + \text{tg } x)$	sale por partes
$\text{senh } x \cdot \cosh x$	$\cosh x \cdot \text{senh } x$	
$f'(x)/f(x)$	$\ln f(x) $	
$f'(x) \cdot f(x)^n$	$f(x)^{n+1}/(n+1)$	$n \neq -1$
$f'(x) \cdot e^{f(x)}$	$e^{f(x)}$	

Con $a^2 \pm x^2$ ($a > 0$). En polares aparecen con r en lugar de x : $\int r \sqrt{R^2 - r^2} dr$, $\int r e^{-r^2} dr$; las que llevan x afuera salen con $u = a^2 \pm x^2$.

f(x)	$\int f(x) dx$ (más C)	Vale para
$1/(a^2 + x^2)$	$(1/a) \text{ arc tg}(x/a)$	todo x
$1/(a^2 - x^2)$	$(1/(2a)) \ln (a+x)/(a-x) $	$ x \neq a$
$1/\sqrt{a^2 - x^2}$	$\text{arc sen}(x/a)$	$ x < a$
$1/\sqrt{x^2 + a^2}$	$\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$	todo x
$1/\sqrt{x^2 - a^2}$	$\ln x + \sqrt{x^2 - a^2} $	$ x > a$
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$(x/2) \sqrt{a^2 - x^2} + (a^2/2) \text{ arc sen}(x/a)$	$ x \leq a$
$\sqrt{x^2 + a^2}$	$(x/2) \sqrt{x^2 + a^2} + (a^2/2) \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$	todo x
$x/(x^2 + a^2)$	$\frac{1}{2} \ln(x^2 + a^2)$	
$x/\sqrt{a^2 - x^2}$	$-\sqrt{a^2 - x^2}$	$ x < a$
$x \sqrt{a^2 - x^2}$	$-\frac{1}{3} (a^2 - x^2)^{3/2}$	$ x \leq a$

$x/\sqrt{x^2 + a^2}$	$\sqrt{x^2 + a^2}$	
$x \sqrt{x^2 + a^2}$	$\frac{1}{3} (x^2 + a^2)^{3/2}$	
$x e^{-x^2}$	$-\frac{1}{2} e^{-x^2}$	

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Por partes, ya resueltas. Las de $e^{ax} \sin(bx)$ y $e^{ax} \cos(bx)$ salen integrando por partes dos veces: la integral original reaparece y se despeja.

$f(x)$	$\int f(x) dx$ (más C)
$\ln x$	$x \ln x - x$
$\ln^2 x$	$x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x$
$x \ln x$	$(x^2/2) \ln x - x^2/4$
$x e^x$	$(x - 1) e^x$
$x e^{kx}$	$e^{kx} (x/k - 1/k^2)$
$x^2 e^x$	$(x^2 - 2x + 2) e^x$
$x \sin x$	$\sin x - x \cos x$
$x \cos x$	$\cos x + x \sin x$
$\arctan x$	$x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2)$
$\arcsin x$	$x \arcsin x + \sqrt{1 - x^2}$
$e^{ax} \sin(bx)$	$e^{ax} (a \sin(bx) - b \cos(bx))/(a^2 + b^2)$
$e^{ax} \cos(bx)$	$e^{ax} (a \cos(bx) + b \sin(bx))/(a^2 + b^2)$

Potencias de seno y coseno.

$\int \sin^n x \cos^m x dx$ ▶ **n impar:** separá un $\sin x$, pasá el resto a cosenos con $\sin^2 = 1 - \cos^2$ y sustituí $u = \cos x$ ($du = -\sin x dx$) ▶ **m impar:** separá un $\cos x$, usá $\cos^2 = 1 - \sin^2$ y $u = \sin x$ ▶ **los dos pares:** bajá el grado con $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$ y $\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$

$f(x)$	$\int f(x) dx$ (más C)	Cómo sale
$\sin^2 x$	$x/2 - \sin(2x)/4$	ángulo doble
$\cos^2 x$	$x/2 + \sin(2x)/4$	ángulo doble
$\sin x \cos x$	$\sin^2 x/2$ (o $-\cos(2x)/4$)	$u = \sin x$; las dos difieren en una constante
$\sin^2 x \cos^2 x$	$x/8 - \sin(4x)/32$	$= \sin^2(2x)/4$ y ángulo doble
$\sin^3 x$	$-\cos x + \cos^3 x/3$	impar, $u = \cos x$
$\cos^3 x$	$\sin x - \sin^3 x/3$	impar, $u = \sin x$
$\sin^2 x \cos^3 x$	$\sin^3 x/3 - \sin^5 x/5$	coseno impar, $u = \sin x$
$\sin^3 x \cos^2 x$	$-\cos^3 x/3 + \cos^5 x/5$	seno impar, $u = \cos x$
$\sin^4 x$	$3x/8 - \sin(2x)/4 + \sin(4x)/32$	ángulo doble dos veces
$\cos^4 x$	$3x/8 + \sin(2x)/4 + \sin(4x)/32$	ángulo doble dos veces
$\tan^2 x$	$\tan x - x$	$\tan^2 = \sec^2 - 1$

Definidas que aparecen al pasar a polares, cilíndricas y esféricas. θ recorre $[0, 2\pi]$ (o un pedazo); φ recorre $[0, \pi]$ (o un pedazo) y siempre viene con el $\sin \varphi$ del jacobiano.

Integral	Valor
$\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta$	π
$\int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \cos \theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos \theta \, d\theta$	0
$\int_0^{2\pi} \sin^n \theta \cos^m \theta \, d\theta$ con n o m impar	0
$\int_0^{2\pi} \cos^4 \theta \, d\theta \cdot \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta \, d\theta$	$3\pi/4 \cdot \pi/4$
$\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \, d\theta \cdot \int_0^{\pi} \sin^2 \theta \, d\theta$	$\pi/4 \cdot \pi/2$
$\int_0^{\pi} \sin \varphi \, d\varphi \cdot \int_0^{\pi/2} \sin \varphi \, d\varphi \cdot \int_0^{\pi/4} \sin \varphi \, d\varphi$	$2 \cdot 1 \cdot (1 - \sqrt{2}/2)$
$\int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi \cdot \int_0^{\pi} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi$	$1/2 \cdot 0$
$\int_0^{\pi} \sin^3 \varphi \, d\varphi$	$4/3$
$\int_0^{\pi} \sin \varphi \cos^2 \varphi \, d\varphi \cdot \int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos^2 \varphi \, d\varphi$	$2/3 \cdot 1/3$
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^R \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$	$4\pi R^3/3$ (volumen de la bola)
$\int_0^R r^3 \, dr \cdot \int_0^R r \sqrt{(R^2 - r^2)} \, dr$	$R^4/4 \cdot R^3/3$
$\int_0^R r/\sqrt{(R^2 - r^2)} \, dr$	R (impropia, converge)
$\int_0^R r e^{-r^2} \, dr$	$(1 - e^{-R^2})/2$
$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx$	$\sqrt{\pi}$ (sale pasando a polares el cuadrado de la integral)

Wallis: $W(n) = \int_0^{\pi/2} \sin^n \theta \, d\theta = \int_0^{\pi/2} \cos^n \theta \, d\theta = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots$ (termina en $1/2 \cdot \pi/2$ si n es par, en $2/3 \cdot 1$ si n es impar)

n	2	3	4	5	6	7
W(n)	$\pi/4$	$2/3$	$3\pi/16$	$8/15$	$5\pi/32$	$16/35$

Para otros intervalos: $\int_0^{\pi} \sin^n \theta \, d\theta = 2 W(n)$; $\int_0^{2\pi} \sin^n \theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \cos^n \theta \, d\theta = 4 W(n)$ si n es par y 0 si n es impar.

Métodos.

Método	Cuándo	Cómo	Ejemplo
Sustitución	aparece una función y su derivada (salvo una constante)	$u = g(x)$, $du = g'(x) \, dx$. En una definida, los límites pasan a $g(a)$ y $g(b)$ y no se vuelve a x	$\int x e^{-x^2} \, dx$ con $u = -x^2$
Partes	producto de algo que se simplifica al derivar (polinomio, ln, arc tg, arc sen) por algo fácil de integrar (exponencial, sen, cos)	$\int u \, dv = u v - \int v \, du$; en una definida, $[u v]_a^b - \int_a^b v \, du$	$\int \ln x \, dx$ con $u = \ln x$, $dv = dx$

Fracciones simples	cociente de polinomios	Si el grado de arriba es $\geq$ que el de abajo, divídilo primero. Factoriza el denominador: $(x - a)$ da $A/(x - a)$; $(x - a)^2$ da $A/(x - a) + B/(x - a)^2$; $x^2 + px + q$ irreducible da $(Ax + B)/(x^2 + px + q)$, que termina en $\ln$ y $\arctg$	$1/((x - 1)(x + 2)) = 1/3/(x - 1) - 1/3/(x + 2)$ $1/(x^2(x + 1)) = 1/x^2 - 1/x + 1/(x + 1)$ $1/(x(x^2 + 1)) = 1/x - x/(x^2 + 1)$
Completar cuadrado	cuadrático sin raíces reales	$x^2 + px + q = (x + p/2)^2 + q - p^2/4$, y queda un $\arctg$	$\int dx/(x^2 + 2x + 2) = \arctg(x + 1)$
Sustitución trigonométrica	$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$, $dx = a \cos t \, dt$, $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$ ($-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$)	da $\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$ de la tabla
	$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$, $\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec t$ ($ t < \pi/2$); o $x = a \sinh t$, $\sqrt{a^2 + x^2} = a \cosh t$	
	$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t$, $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t$ ($0 \leq t < \pi/2$); o $x = a \cosh t$, $\sqrt{x^2 - a^2} = a \sinh t$ ($t \geq 0$)	
$u = \tan(x/2)$	cociente de $\sin$ y $\cos$ sin otro camino	$\sin x = 2u/(1 + u^2)$, $\cos x = (1 - u^2)/(1 + u^2)$, $dx = 2 \, du/(1 + u^2)$	

Trigonometría

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Cuándo se usa. Para integrar potencias de sen y cos (sobre todo después de pasar a polares, cilíndricas o esféricas), para reconocer curvas parametrizadas y para hallar ángulos al describir regiones. **Trampa típica.** Confundir los signos del ángulo doble: $\sin^2 a = (1 - \cos 2a)/2$ lleva menos y $\cos^2 a = (1 + \cos 2a)/2$ lleva más. Y tomar el ángulo polar de (x, y) como $\arctg(y/x)$ cuando $x < 0$.

Tipo	Identidades
Pitagóricas	$\sin^2 a + \cos^2 a = 1 \cdot 1 + \operatorname{tg}^2 a = \sec^2 a \cdot 1 + \operatorname{cotg}^2 a = \operatorname{cosec}^2 a$
Suma y resta	$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$ $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$ $\operatorname{tg}(a \pm b) = (\operatorname{tg} a \pm \operatorname{tg} b)/(1 \mp \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b)$
Ángulo doble	$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$ $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$ $\operatorname{tg} 2a = 2 \operatorname{tg} a / (1 - \operatorname{tg}^2 a)$
Bajar el grado	$\sin^2 a = (1 - \cos 2a)/2 \cdot \cos^2 a = (1 + \cos 2a)/2 \cdot \sin a \cos a = \frac{1}{2} \sin 2a$
Ángulo triple	$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a \cdot \cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a$
Producto a suma	$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$ $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$ $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$
Simetrías	$\sin(-a) = -\sin a \cdot \cos(-a) = \cos a$ $\sin(\pi/2 - a) = \cos a \cdot \cos(\pi/2 - a) = \sin a$ $\sin(\pi - a) = \sin a \cdot \cos(\pi - a) = -\cos a$ $\sin(\pi + a) = -\sin a \cdot \cos(\pi + a) = -\cos a \cdot \text{período } 2\pi$
Amplitud y fase	$A \cos a + B \sin a = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(a - \delta)$, con $\delta = \arctg(B/A)$ ($A > 0$)
Hiperbólicas	$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \cdot \cosh x + \sinh x = e^x$ $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x \cdot \cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$ $\cosh^2 x = (1 + \cosh 2x)/2 \cdot \sinh^2 x = (\cosh 2x - 1)/2 \cdot 1 - \operatorname{tgh}^2 x = 1/\cosh^2 x$

θ	grados	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\operatorname{tg} \theta$
0	0°	0	1	0
$\pi/6$	30°	1/2	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
$\pi/4$	45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
$\pi/3$	60°	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$
$\pi/2$	90°	1	0	no existe
$2\pi/3$	120°	$\sqrt{3}/2$	-1/2	$-\sqrt{3}$
$3\pi/4$	135°	$\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$	-1
$5\pi/6$	150°	1/2	$-\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/3$
π	180°	0	-1	0
$7\pi/6$	210°	-1/2	$-\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
$5\pi/4$	225°	$-\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$	1
$4\pi/3$	240°	$-\sqrt{3}/2$	-1/2	$\sqrt{3}$
$3\pi/2$	270°	-1	0	no existe
$5\pi/3$	300°	$-\sqrt{3}/2$	1/2	$-\sqrt{3}$

$7\pi/4$	315°	$-\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	-1
$11\pi/6$	330°	$-1/2$	$\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/3$

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Arcos y ángulo polar	
Valores	$\arctg 1 = \pi/4 \cdot \arctg \sqrt{3} = \pi/3 \cdot \arctg(1/\sqrt{3}) = \pi/6 \cdot \arctg(-1) = -\pi/4$ $\arcsen \frac{1}{2} = \pi/6 \cdot \arcsen(\sqrt{2}/2) = \pi/4 \cdot \arccos \frac{1}{2} = \pi/3 \cdot \arccos(-\frac{1}{2}) = 2\pi/3$
Rangos	$\arcsen \in [-\pi/2, \pi/2] \cdot \arccos \in [0, \pi] \cdot \arctg \in (-\pi/2, \pi/2)$
Ángulo polar de (x, y)	$\theta = \arctg(y/x)$ si $x > 0$ · $\theta = \arctg(y/x) + \pi$ si $x < 0$ · $\theta = \pi/2$ si $x = 0, y > 0$ · $\theta = 3\pi/2$ si $x = 0, y < 0$. Ej.: $(-1, 1)$ tiene $\theta = 3\pi/4$, no $-\pi/4$; $(-1, -1)$ tiene $\theta = 5\pi/4$
Semirrectas desde el origen	$y = x, x > 0: \theta = \pi/4 \cdot y = \sqrt{3}x, x > 0: \theta = \pi/3 \cdot y = x/\sqrt{3}, x > 0: \theta = \pi/6 \cdot y = -x, x < 0: \theta = 3\pi/4 \cdot y = x, x < 0: \theta = 5\pi/4$

Cónicas y cuádricas

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Cuándo se usa. Para dibujar dominios y conjuntos de nivel (TP I), parametrizar curvas intersección (TP II y VII), reconocer el cuerpo de una integral triple (TP VIII) y la superficie de un flujo (TP IX y X). **Trampa típica.** En $\mathbb{R}^3$, $x^2 + y^2 = 4$ es un **cilindro**, no una circunferencia. Y una raíz da sólo media superficie: $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ es la semiesfera de arriba y $z = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}$ el semicono de abajo.

Cónica	Ecuación canónica	Cómo se reconoce	Parametrización (antihoraria)	Datos
Circunferencia	$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$	x^2 e y^2 con el mismo coeficiente	$(x_0 + R \cos t, y_0 + R \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$	área πR^2 , longitud $2\pi R$
Elipse	$(x - x_0)^2/a^2 + (y - y_0)^2/b^2 = 1$	x^2 e y^2 con coeficientes distintos y del mismo signo	$(x_0 + a \cos t, y_0 + b \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$	semiejes a y b , área πab
Hipérbola	$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ (abre según x) $y^2/b^2 - x^2/a^2 = 1$ (abre según y)	x^2 e y^2 con signos opuestos	rama $x > 0$: $(a \cosh t, b \sinh t)$, $t \in \mathbb{R}$; o $(a \sec t, b \tan t)$ rama $y > 0$: $(a \sinh t, b \cosh t)$	asíntotas $y = \pm (b/a)x$
Parábola	$y = p x^2$ (eje y) · $x = p y^2$ (eje x)	una sola variable al cuadrado	$(t, p t^2)$ · $(p t^2, t)$	vértice en el origen

Para reconocer $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ (sin término xy): completá cuadrados. $A \cdot C > 0$ es elipse (circunferencia si $A = C$), $A \cdot C < 0$ hipérbola, $A \cdot C = 0$ parábola; puede salir degenerada (un punto, el vacío, un par de rectas). Ej.: $4x^2 + y^2 - 8x + 2y + 1 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 1)^2/4 = 1$. Dos que aparecen siempre: $x^2 + y^2 = 2ax \Leftrightarrow (x - a)^2 + y^2 = a^2$ y $x^2 + y^2 = 2ay \Leftrightarrow x^2 + (y - a)^2 = a^2$ (circunferencias que pasan por el origen).

Cuádrica	Ecuación canónica	Cómo se reconoce	Trazas	Parametrización típica
Esfera	$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$	tres cuadrados con el mismo coeficiente, igualados a un positivo	circunferencias	$(R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi)$, $\varphi \in [0, \pi]$, $\theta \in [0, 2\pi]$
Elipsoide	$x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$	tres cuadrados positivos con coeficientes distintos, igualados a 1	elipses	$(a \sin \varphi \cos \theta, b \sin \varphi \sin \theta, c \cos \varphi)$
Paraboloide elíptico	$z = x^2/a^2 + y^2/b^2$ (circular: $z = x^2 + y^2$)	dos cuadrados del mismo signo y la tercera variable lineal; el eje es la variable lineal	$z = k > 0$: elipses · $x = k$, $y = k$: parábolas	$(a r \cos \theta, b r \sin \theta, r^2)$; circular $(r \cos \theta, r \sin \theta, r^2)$. $z = c - x^2 - y^2$ abre hacia abajo: $(r \cos \theta, r \sin \theta, c - r^2)$
Paraboloide hiperbólico (silla)	$z = y^2/b^2 - x^2/a^2$	dos cuadrados de signo opuesto y la tercera variable lineal	$z = k \neq 0$: hipérbolas · $z = 0$: rectas $y = \pm(b/a)x$ · $x = k$: parábolas hacia arriba · $y = k$: parábolas hacia abajo	como gráfico: $(x, y, y^2/b^2 - x^2/a^2)$
Cono	$z^2 = x^2/a^2 + y^2/b^2$ (circular: $z^2 = x^2 + y^2$)	tres cuadrados, uno con signo opuesto, igualados a 0; el eje es el del signo opuesto	$z = k \neq 0$: elipses · $x = 0$: rectas $z = \pm y/b$	$(a r \cos \theta, b r \sin \theta, r)$; semicono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$: $(r \cos \theta, r \sin \theta, r)$, $r \geq 0$

Hiperboloide de una hoja	$x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 1$	un solo signo menos, igualado a 1	$z = k$: elipses para todo k · $x = 0, y = 0$: hipérbolas	(a cosh u cos θ, b cosh u sen θ, c senh u)
Hiperboloide de dos hojas	$z^2/c^2 - x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$	dos signos menos, igualado a 1	$z = k$: vacío si $ k < c$, elipses si $ k > c$	(a senh u cos θ, b senh u sen θ, ±c cosh u), $u \geq 0$
Cilindros	$x^2 + y^2 = R^2$ (circular) · $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ (elíptico) · $y = x^2$ (parabólico) · $x^2 - y^2 = 1$ (hiperbólico)	falta una variable: esa es la dirección del eje	cortes perpendiculares al eje: la misma curva	(R cos θ, R sen θ, z); con eje y, $x^2 + z^2 = R^2$: (R cos θ, y, R sen θ)
Plano	$a x + b y + c z = d$	grado 1; normal (a, b, c)	rectas	despejando una variable, o $P_0 + u \vec{A} + v \vec{B}$

Sistemas de coordenadas

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Cuándo se usa. Integrales dobles y triples (TP VIII), parametrización de superficies (TP IX) y límites dobles. Elegí el sistema en el que la región queda entre superficies coordenadas: círculos y cilindros, polares o cilíndricas; esferas y conos con vértice en el origen, esféricas; elipses, elípticas. **Trampa típica.** Olvidar el jacobiano o ponerlo mal: en esféricas es $\rho^2 \sin \varphi$ (no $\rho \sin \varphi$ ni ρ^2), y φ va de 0 a π , no de 0 a 2π . Y confundir la r de cilíndricas (distancia al eje z) con la ρ de esféricas (distancia al origen): $r = \rho \sin \varphi$.

Sistema	Cambio	$ J $	Rangos que cubren todo	Relaciones útiles
Polares	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$	r	$r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$	$r^2 = x^2 + y^2$; θ con el cuadrante (bloque de trigonometría)
Polares con centro (x_0, y_0)	$x = x_0 + r \cos \theta, y = y_0 + r \sin \theta$	r	$r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$	para discos que no están centrados en el origen
Elípticas	$x = a r \cos \theta, y = b r \sin \theta$	$a b r$	$x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq r \leq 1$	$r^2 = x^2/a^2 + y^2/b^2$
Cilíndricas	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$	r	$r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi, z \in \mathbb{R}$	polares en el plano de proyección
Cilíndricas con eje y	$x = r \cos \theta, z = r \sin \theta, y = y$	r	ídem	para $x^2 + z^2 \leq R^2$ (análogo con eje x)
Esféricas	$x = \rho \sin \varphi \cos \theta$ $y = \rho \sin \varphi \sin \theta$ $z = \rho \cos \varphi$	$\rho^2 \sin \varphi$	$\rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi$	$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$; $\cos \varphi = z/\rho$; $\rho \sin \varphi = r$
Esféricas para elipsoides	$x = a \rho \sin \varphi \cos \theta, y = b \rho \sin \varphi \sin \theta, z = c \rho \cos \varphi$	$a b c \rho^2 \sin \varphi$	elipsoide $\Leftrightarrow 0 \leq \rho \leq 1$	volumen del elipsoide $4\pi abc/3$
Lineal	$u = \alpha x + \beta y, v = \gamma x + \delta y$	$ \partial(x, y)/\partial(u, v) = 1/ \alpha\delta - \beta\gamma $	la región en (u, v) se lee de las desigualdades	$(x, y) = (v, u - v)$: $ J = 1 \cdot (x, y) = ((u + v)/2, (u - v)/2)$: $ J = 1/2$

$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) \cdot |\partial(x, y)/\partial(u, v)| du dv$ ▶ el jacobiano va **en valor absoluto**, y el de la inversa es el recíproco: $\partial(x, y)/\partial(u, v) = 1/[\partial(u, v)/\partial(x, y)]$

Convención de esféricas que usa la cátedra: φ es el ángulo entre el vector posición y el semieje z positivo ($\varphi = 0$ arriba, $\varphi = \pi/2$ en el plano xy , $\varphi = \pi$ abajo) y θ es el mismo ángulo de polares y cilíndricas.

Superficie	Cartesianas	Cilíndricas (r, θ, z)	Esféricas (ρ, φ, θ)
Esfera centrada en el origen	$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$	$r^2 + z^2 = R^2$	$\rho = R$
Esfera de centro $(0, 0, a)$, tangente al plano xy	$x^2 + y^2 + z^2 = 2az$	$r^2 + z^2 = 2az$	$\rho = 2a \cos \varphi, 0 \leq \varphi \leq \pi/2$
Esfera de centro $(0, a, 0)$	$x^2 + y^2 + z^2 = 2ay$	$r^2 + z^2 = 2a r \sin \theta$	$\rho = 2a \sin \varphi \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi$
Cilindro de eje z	$x^2 + y^2 = R^2$	$r = R$	$\rho \sin \varphi = R$
Cilindro que pasa por el eje z	$x^2 + y^2 = 2ax$	$r = 2a \cos \theta, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$	$\rho \sin \varphi = 2a \cos \theta$
Cilindro que pasa por el eje z	$x^2 + y^2 = 2ay$	$r = 2a \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi$	$\rho \sin \varphi = 2a \sin \theta$
Semicono superior	$z = \sqrt{x^2 + y^2}$	$z = r$	$\varphi = \pi/4$

Semicono superior	$z = k \sqrt{(x^2 + y^2)}, k > 0$	$z = k r$	$\varphi = \arctan(1/k): z = \sqrt{3} r \text{ da } \varphi = \pi/6, z = r/\sqrt{3} \text{ da } \varphi = \pi/3$
Semicono inferior	$z = -\sqrt{(x^2 + y^2)}$	$z = -r$	$\varphi = 3\pi/4$
Plano horizontal	$z = h (h > 0)$	$z = h$	$\rho = h/\cos \varphi$
Plano xy	$z = 0$	$z = 0$	$\varphi = \pi/2$
Semiplano vertical	$y = x, x \geq 0$	$\theta = \pi/4$	$\theta = \pi/4$
Paraboloide	$z = x^2 + y^2$	$z = r^2$	$\rho \cos \varphi = \rho^2 \sin^2 \varphi$ (no conviene: usá cilíndricas)

Curva plana	En polares
Recta vertical $x = a$	$r = a/\cos \theta$
Recta horizontal $y = b$	$r = b/\sin \theta$
Recta $x + y = a$	$r = a/(\cos \theta + \sin \theta)$
Circunferencia $x^2 + y^2 = 2ax$	$r = 2a \cos \theta, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ (encierra área πa^2)
Circunferencia $x^2 + y^2 = 2ay$	$r = 2a \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi$
Elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$	en elípticas, $r = 1$

Superficies paramétricas

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Cuándo se usa. Plano tangente a una superficie paramétrica (TP III), área e integral de superficie (TP IX), flujo y los teoremas de Stokes y Gauss (TP IX y X). **Trampa típica.** En el flujo, el producto $\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v$ va **sin normalizar y sin módulo**, con el signo que corresponda a la orientación pedida. Cambiar el orden de los parámetros invierte el sentido. Y si usás la normal del gráfico $(-f'_x, -f'_y, 1)$ después de pasar a polares, falta el factor r .

Superficie	$\vec{X}(u, v)$ y parámetros	$\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v$ (en ese orden)	Hacia dónde apunta	$d\sigma$
Plano por P_0 con directores $\vec{A}, \vec{B}$	$P_0 + u \vec{A} + v \vec{B}$	$\vec{A} \times \vec{B}$	constante	$\ \vec{A} \times \vec{B}\ du dv$
Gráfico $z = f(x, y)$	$(x, y, f(x, y)), (x, y) \in D_{xy}$	$(-f'_x, -f'_y, 1)$	hacia arriba (z^+)	$\sqrt{(1 + f'^2_x + f'^2_y)} dx dy$
Gráfico $y = g(x, z)$, orden (z, x)	$(x, g(x, z), z)$	$(-g'_x, 1, -g'_z)$	hacia y^+	$\sqrt{(1 + g'^2_x + g'^2_z)} dx dz$
Gráfico $x = h(y, z)$, orden (y, z)	$(h(y, z), y, z)$	$(1, -h'_y, -h'_z)$	hacia x^+	$\sqrt{(1 + h'^2_y + h'^2_z)} dy dz$
Esfera de radio R , orden (φ, θ)	$(R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi), 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$	$R \sin \varphi \cdot \vec{X} = R^2 \sin \varphi (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi)$	hacia afuera (en orden (θ, φ) , hacia adentro)	$R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$
Cilindro $x^2 + y^2 = R^2$, orden (θ, z)	$(R \cos \theta, R \sin \theta, z)$	$(R \cos \theta, R \sin \theta, 0)$	hacia afuera	$R d\theta dz$
Cilindro $x^2 + z^2 = R^2$, orden (y, θ)	$(R \cos \theta, y, R \sin \theta)$	$(R \cos \theta, 0, R \sin \theta)$	hacia afuera	$R dy d\theta$
Semicono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, orden (r, θ)	$(r \cos \theta, r \sin \theta, r)$	$(-r \cos \theta, -r \sin \theta, r)$	hacia arriba y hacia el eje (adentro)	$\sqrt{2} r dr d\theta$
Semicono $z = k r$, orden (r, θ)	$(r \cos \theta, r \sin \theta, k r)$	$(-k r \cos \theta, -k r \sin \theta, r)$	hacia arriba y hacia el eje	$r \sqrt{(1 + k^2)} dr d\theta$
Paraboloide $z = x^2 + y^2$, orden (r, θ)	$(r \cos \theta, r \sin \theta, r^2)$	$(-2r^2 \cos \theta, -2r^2 \sin \theta, r)$	hacia arriba (hacia adentro de la copa)	$r \sqrt{(1 + 4r^2)} dr d\theta$
Paraboloide $z = c - x^2 - y^2$, orden (r, θ)	$(r \cos \theta, r \sin \theta, c - r^2)$	$(2r^2 \cos \theta, 2r^2 \sin \theta, r)$	hacia arriba y hacia afuera	$r \sqrt{(1 + 4r^2)} dr d\theta$
Tapa horizontal $z = c$, orden (r, θ)	$(r \cos \theta, r \sin \theta, c)$	$(0, 0, r)$	hacia arriba	$r dr d\theta$
Revolución de $z = q(r)$ alrededor del eje z , orden (r, θ)	$(r \cos \theta, r \sin \theta, q(r))$	$(-r q' \cos \theta, -r q' \sin \theta, r)$	hacia arriba	$r \sqrt{(1 + q'^2)} dr d\theta$
Revolución alrededor del eje z de la curva $(\rho(t), w(t))$ del semiplano $xz, \rho \geq 0$, orden (t, θ)	$(\rho(t) \cos \theta, \rho(t) \sin \theta, w(t))$	$(-\rho w' \cos \theta, -\rho w' \sin \theta, \rho \rho')$	depende del sentido de la curva	$\rho \sqrt{(\rho'^2 + w'^2)} dt d\theta$
Revolución de $y = q(x) \geq 0$ alrededor del eje x , orden (x, θ)	$(x, q(x) \cos \theta, q(x) \sin \theta)$	$(q q', -q \cos \theta, -q \sin \theta)$	hacia el eje (en orden (θ, x) , hacia afuera)	$q \sqrt{(1 + q'^2)} dx d\theta$
Superficie de nivel $F(x, y, z) = 0$ que se proyecta en D_{xy}	(se usa sin parametrizar)	normal ∇F	la de ∇F	$\ \nabla F\ / F'_z dx dy (F'_z \neq 0)$

$$\text{área}(\Sigma) = \iint_D \|\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v\| \, du \, dv \quad \triangleright \quad \iint_\Sigma f \, d\sigma = \iint_D f(\vec{X}(u, v)) \|\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v\| \, du \, dv \quad \triangleright \quad \iint_\Sigma \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma = \pm \iint_D \vec{f}(\vec{X}(u, v)) \cdot (\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v) \, du \, dv$$

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

En el flujo va + si $\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v$ apunta como la orientación pedida y – si apunta al revés. Para saberlo, evaluá el producto en un punto fácil donde no se anule (en la esfera, $\varphi = \pi/2$ y $\theta = 0$; en el paraboloide, $r = 1$ y $\theta = 0$), nunca en el polo ni en el vértice, donde da 0. Punto regular: $\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v \neq 0$ (en la esfera fallan los polos y en el cono el vértice, que no cambian las integrales).

Curvas

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Cuándo se usa. Recta tangente y plano normal (TP II), curvas intersección (TP II y IV), longitud, masa e integrales de campos escalares (TP VII), circulación (TP VII y X) y el borde en Green y Stokes. **Trampa típica.** No controlar el sentido: con $(R \cos t, R \sin t)$ la circunferencia va antihoraria; para invertirla, $(R \cos t, -R \sin t)$. En la circulación el sentido cambia el signo; en $\int f ds$ no importa.

Curva	$\vec{\sigma}(t)$ y rango	$\vec{\sigma}'(t)$	$\ \vec{\sigma}'(t)\ $
Segmento de A a B	$A + t(B - A), t \in [0, 1]$	$B - A$	$\ B - A\ $
Circunferencia de centro (x_0, y_0) y radio R , antihoraria	$(x_0 + R \cos t, y_0 + R \sin t), t \in [0, 2\pi]$	$(-R \sin t, R \cos t)$	R
Circunferencia horaria	$(R \cos t, -R \sin t), t \in [0, 2\pi]$	$(-R \sin t, -R \cos t)$	R
Elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, antihoraria	$(a \cos t, b \sin t), t \in [0, 2\pi]$	$(-a \sin t, b \cos t)$	$\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}$
Hélice	$(R \cos t, R \sin t, c t)$	$(-R \sin t, R \cos t, c)$	$\sqrt{R^2 + c^2}$
Gráfico $y = f(x)$	$(t, f(t))$	$(1, f'(t))$	$\sqrt{1 + f'(t)^2}$
En polares $r = \rho(\theta)$	$(\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta)$	$(\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta, \rho' \sin \theta + \rho \cos \theta)$	$\sqrt{\rho^2 + \rho'^2}$

Curvas intersección habituales. Receta: eliminá una variable para quedarte con la proyección sobre un plano coordenado, parametrizá esa proyección (suele ser una cónica) y despejá la tercera coordenada de una de las ecuaciones.

Intersección	$\vec{\sigma}(t), t \in [0, 2\pi]$ salvo aclaración
Cilindro $x^2 + y^2 = R^2$ y plano $z = m x + n y + q$	$(R \cos t, R \sin t, m R \cos t + n R \sin t + q)$. Ej.: $x^2 + y^2 = 1$ y $x + z = 2$ da $(\cos t, \sin t, 2 - \cos t)$
Cilindro $x^2 + y^2 = R^2$ y gráfico $z = G(x, y)$	$(R \cos t, R \sin t, G(R \cos t, R \sin t))$
Esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ y plano $z = h$ ($ h < R$)	$(\sqrt{R^2 - h^2} \cos t, \sqrt{R^2 - h^2} \sin t, h)$
Paraboloide $z = x^2 + y^2$ y plano $z = h$ ($h > 0$)	$(\sqrt{h} \cos t, \sqrt{h} \sin t, h)$
Esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ y semicono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$	$(R/\sqrt{2} \cos t, R/\sqrt{2} \sin t, R/\sqrt{2})$
Paraboloide $z = x^2 + y^2$ y plano $z = 2y$	proyección $x^2 + (y - 1)^2 = 1$: $(\cos t, 1 + \sin t, 2 + 2 \sin t)$
Cilindro parabólico $y = x^2$ y plano $x + y + z = 1$	$(t, t^2, 1 - t - t^2), t \in \mathbb{R}$

Elemento	Fórmula	Ojo
Recta tangente en $\vec{\sigma}(t_0)$	$\vec{X} = \vec{\sigma}(t_0) + \lambda \vec{\sigma}'(t_0), \lambda \in \mathbb{R}$	requiere $\vec{\sigma}'(t_0) \neq \vec{0}$ (punto regular)
Plano normal en $\vec{\sigma}(t_0)$	$\vec{\sigma}'(t_0) \cdot (\vec{X} - \vec{\sigma}(t_0)) = 0$	$\vec{\sigma}'(t_0)$ es su vector normal
Versor tangente	$\vec{T} = \vec{\sigma}' / \ \vec{\sigma}'\ $	orientado con el sentido de recorrido
Velocidad, rapidez, aceleración	$\vec{\sigma}'(t), \ \vec{\sigma}'(t)\ , \vec{\sigma}''(t)$	
Longitud	$L = \int_a^b \ \vec{\sigma}'(t)\ dt$	no depende de la parametrización ni del sentido

Abscisa curvilínea	$s(t) = \int_a^t \ \vec{\sigma}'(u)\ du; ds = \ \vec{\sigma}'(t)\ dt$	en la circunferencia, $s = R t$
Tangente a la curva intersección de $F = 0$ y $G = 0$	dirección $\nabla F \times \nabla G$ en el punto	sirve sin parametrizar la curva

Control rápido

Hélice $\vec{\sigma}(t) = (\cos t, \sin t, t)$ en $t_0 = \pi/2$: punto $(0, 1, \pi/2)$, $\vec{\sigma}'(\pi/2) = (-1, 0, 1)$. Recta tangente $\vec{X} = (0, 1, \pi/2) + \lambda(-1, 0, 1)$; plano normal $-x + z - \pi/2 = 0$. Longitud de una vuelta con radio R y paso $2\pi c$: $2\pi \sqrt{R^2 + c^2}$.

Cálculo diferencial

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Cuándo se usa. Todo el 1er parcial (TP III a V): continuidad y diferenciabilidad, derivadas direccionales, plano tangente, regla de la cadena, funciones implícitas, Taylor y extremos. **Trampa típica.** Dar vuelta una implicación: que existan las parciales, o todas las direccionales, no asegura ni la continuidad. Y calcular la derivada direccional con un vector que no es versor.

Si f cumple en A	entonces	La recíproca falla: contraejemplo en el origen ($f(0, 0) = 0$)
$f \in C^1$ en un entorno de A	f es diferenciable en A	$(x^2 + y^2) \sin(1/\sqrt{x^2 + y^2})$: diferenciable en el origen, con parciales que no son continuas allí
f diferenciable en A	f es continua en A	$\sqrt{x^2 + y^2}$: continua y no diferenciable (ni siquiera tiene parciales en el origen)
f diferenciable en A	existen todas las derivadas direccionales y $f'(A, \vec{v}) = \nabla f(A) \cdot \vec{v}$ (lineal en $\vec{v}$)	$x^3y/(x^6 + y^2)$: todas las direccionales valen 0 = $\nabla f(0) \cdot \vec{v}$ (son lineales en $\vec{v}$), pero no es continua (vale 1/2 sobre $y = x^3$). Con $x^2y/(x^4 + y^2)$ las direccionales existen (a^2/b si $b \neq 0$, 0 si $b = 0$) pero ni siquiera son lineales
f diferenciable en A	existe el plano tangente al gráfico y vale $f(A + H) \approx f(A) + \nabla f(A) \cdot H$	
existen $f'_x(A)$ y $f'_y(A)$	nada más: ni continuidad	$xy/(x^2 + y^2)$: $f'_x = f'_y = 0$ en el origen y no es continua (vale 1/2 sobre $y = x$)

Cómo se decide la diferenciabilidad

Para probar que no es diferenciable alcanza con una de estas: no es continua, falta alguna derivada direccional, o $f'(A, \vec{v}) \neq \nabla f(A) \cdot \vec{v}$ para algún versor. **Para probar que sí:** que sea C^1 en un entorno, o la definición: $\lim_{H \rightarrow 0} [f(A + H) - f(A) - \nabla f(A) \cdot H] / \|H\| = 0$.

Derivada direccional y gradiente	Fórmula
Definición ($\vec{v}$ versor)	$f'(A, \vec{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(A + h \vec{v}) - f(A)]/h$
Si f es diferenciable en A	$f'(A, \vec{v}) = \nabla f(A) \cdot \vec{v}$; para un vector $\vec{v}$ cualquiera, primero $\vec{v} = \vec{v}/\ \vec{v}\ $
Máxima y mínima	máxima $\ \nabla f(A)\ $ en la dirección de $\nabla f(A)$; mínima $-\ \nabla f(A)\ $ en la de $-\nabla f(A)$; nula en las direcciones perpendiculares a $\nabla f(A)$
Gradiente y nivel	$\nabla f(A)$ es perpendicular a la curva o superficie de nivel de f que pasa por A
Aproximación lineal	$f(A + H) \approx f(A) + \nabla f(A) \cdot H$

Superficie	Normal $\vec{n}$ en P_0	Plano tangente	Recta normal	Requiere
Gráfico $z = f(x, y)$, $P_0 = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$	$(f'_x, f'_y, -1)$ en (x_0, y_0)	$z = f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$	$\vec{X} = P_0 + \lambda (f'_x, f'_y, -1)$	f diferenciable en (x_0, y_0)
Nivel $F(x, y, z) = 0$	$\nabla F(P_0)$	$\nabla F(P_0) \cdot (\vec{X} - P_0) = 0$	$\vec{X} = P_0 + \lambda \nabla F(P_0)$	$F \in C^1$, $\nabla F(P_0) \neq \vec{0}$
Paramétrica $\vec{X}(u, v)$, $P_0 = \vec{X}(u_0, v_0)$	$\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v$ en (u_0, v_0)	$\vec{n} \cdot (\vec{X} - P_0) = 0$	$\vec{X} = P_0 + \lambda \vec{n}$	$\vec{X}$ diferenciable, $\vec{n} \neq \vec{0}$

Ej.: $z = x^2 + y^2$ en $(1, 2, 5)$: normal $(2, 4, -1)$, plano $z = 5 + 2(x - 1) + 4(y - 2)$. Las tres formas dan el mismo plano. En $\mathbb{R}^2$ lo mismo baja un escalón: $\nabla f(x_0, y_0)$ es normal a la curva de nivel y la recta tangente es $\nabla f(x_0, y_0) \cdot (X - P_0) = 0$.

Regla de la cadena	Fórmula
General: $h = f \circ g$	$Dh(A) = Df(g(A)) \cdot Dg(A)$ (producto de matrices jacobianas). Hipótesis: g diferenciable en A y f diferenciable en $g(A)$
$z = f(x(t), y(t))$	$z'(t) = f'_x x'(t) + f'_y y'(t)$, con f'_x, f'_y evaluadas en $(x(t), y(t))$
$z = f(x(u, v), y(u, v))$	$z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u \cdot z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v$
Segunda derivada ($f \in C^2$)	$z''_{uu} = f''_{xx} (x'_u)^2 + 2 f''_{xy} x'_u y'_u + f''_{yy} (y'_u)^2 + f'_x x''_{uu} + f'_y y''_{uu}$. f'_x y f'_y también son compuestas: se derivan otra vez con la cadena

Función implícita	Hipótesis en P_0	Derivadas
$F(x, y) = 0$ define $y = y(x)$	$F \in C^1$ en un entorno, $F(P_0) = 0$, $F'_y(P_0) \neq 0$	$y' = -F'_x/F'_y$
$F(x, y, z) = 0$ define $z = z(x, y)$	$F \in C^1$ en un entorno, $F(P_0) = 0$, $F'_z(P_0) \neq 0$	$z'_x = -F'_x/F'_z \cdot z'_y = -F'_y/F'_z$
$\{F = 0; G = 0\}$ define $y = y(x), z = z(x)$	$F, G \in C^1$, se anulan en P_0 , y $\partial(F, G)/\partial(y, z) = F'_y G'_z - F'_z G'_y \neq 0$	$y' = -\frac{\partial(F, G)/\partial(x, z)}{\partial(F, G)/\partial(y, z)} \cdot z' = -\frac{\partial(F, G)/\partial(y, x)}{\partial(F, G)/\partial(y, z)}$. En la práctica: derivá las dos ecuaciones respecto de x y resolvé el sistema lineal en y', z'

Taylor	Fórmula
Orden 2 en dos variables, $A = (x_0, y_0)$, $h = x - x_0$, $k = y - y_0$ ($f \in C^2$ en un entorno)	$P_2 = f(A) + f'_x(A) h + f'_y(A) k + \frac{1}{2} [f''_{xx}(A) h^2 + 2 f''_{xy}(A) h k + f''_{yy}(A) k^2]$
Forma matricial	$P_2 = f(A) + \nabla f(A) \cdot H + \frac{1}{2} H^T Hf(A) H$, con Hf la matriz hessiana y $H = (h, k)$
Desarrollos de una variable (para componer)	$e^u = 1 + u + u^2/2 + u^3/6 + u^4/24 + \dots$ · $\text{sen } u = u - u^3/6 + u^5/120 - \dots$ · $\text{cos } u = 1 - u^2/2 + u^4/24 - \dots$ $\ln(1 + u) = u - u^2/2 + u^3/3 - u^4/4 + \dots$ · $1/(1 - u) = 1 + u + u^2 + u^3 + \dots$ · $\text{arc tg } u = u - u^3/3 + u^5/5 - \dots$ $(1 + u)^\alpha = 1 + \alpha u + \alpha(\alpha - 1)/2 \cdot u^2 + \dots$ · $\sqrt{1 + u} = 1 + u/2 - u^2/8 + \dots$

Hessiano en un punto crítico de $f(x, y)$	f''_{xx}	Conclusión
$\Delta = f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2 > 0$	> 0	mínimo local
$\Delta > 0$	< 0	máximo local
$\Delta < 0$	cualquiera	punto silla
$\Delta = 0$		no decide: $x^4 + y^4$ tiene mínimo en el origen y $x^3 + y^2$ no tiene extremo, y en los dos $\Delta = 0$

Tres variables, con los menores principales $\Delta_1 = f''_{xx}$, Δ_2 (determinante 2×2 de arriba a la izquierda) y $\Delta_3 = \det Hf$: todos positivos, mínimo; signos $-$, $+$, $-$, máximo; $\Delta_3 \neq 0$ sin ninguno de esos dos patrones, punto silla; $\Delta_3 = 0$, no decide. Con autovalores de Hf : todos positivos, mínimo; todos negativos, máximo; de signos opuestos, silla.

Extremos con restricciones	Planteo	Hipótesis
----------------------------	---------	-----------

Lagrange, una restricción	$\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P), g(P) = 0$ Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.	$f, g \in C^1, \nabla g(P) \neq \vec{0}$
Lagrange, dos restricciones (curva en $\mathbb{R}^3$)	$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h, g = 0, h = 0$	∇g y ∇h linealmente independientes en P
Absolutos en un compacto	candidatos: puntos críticos interiores, extremos sobre el borde (Lagrange o parametrizando), esquinas del borde. Se comparan los valores	f continua en un conjunto cerrado y acotado: los absolutos existen
Distancias	minimizá la distancia al cuadrado (mismos puntos, cuentas sin raíz)	

Ecuaciones diferenciales

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Cuándo se usa. TP VI (2do parcial) y las líneas de campo y ecuaciones exactas del TP VII. La guía de TP 1C2025 pide resolver separables y lineales de primer orden, hallar la EDO de una familia, trayectorias ortogonales, líneas de campo y problemas de aplicación; Bernoulli, homogéneas y el factor integrante para ecuaciones no exactas no figuran en ella y están para que reconozcas el tipo si aparece. **Trampa típica.** Dividir por $h(y)$ en una separable y perder las soluciones constantes, y aplicar el factor integrante de la lineal sin normalizar antes (el coeficiente de y' tiene que ser 1).

Tipo	Forma	Método	Ejemplo y ojo
Variables separables	$y' = g(x) h(y)$	$\int dy/h(y) = \int g(x) dx + C$	Las $y = y_0$ con $h(y_0) = 0$ son soluciones constantes que se pierden al dividir. Ej. (TP VI, ej. 5): $y' + 2xy = 4x \Rightarrow y = 2 + C e^{-x^2}$
Lineal de 1er orden	$y' + p(x)y = q(x)$	$\mu = e^{\int p dx}$; $(\mu y)' = \mu q \Rightarrow y = (1/\mu) [\int \mu q dx + C]$. O bien $y = y_h + y_p$ con $y_h = C e^{-\int p dx}$ (variación de la constante para y_p)	Ej. (TP VI, ej. 6): $y' + y/x = 3x \Rightarrow \mu = x \Rightarrow y = x^2 + C/x$
Bernoulli	$y' + p y = q y^n$, $n \neq 0, 1$	$z = y^{1-n}$ la vuelve lineal: $z' + (1-n)p z = (1-n)q$	$y = 0$ también es solución si $n > 0$. Ej.: $y' + y = x y^2 \Rightarrow y = 1/(x + 1 + C e^x)$
Homogénea	$y' = F(y/x)$	$y = u x$, $y' = u + x u' \Rightarrow x u' = F(u) - u$ (separable)	Ej.: $y' = (x^2 + y^2)/(xy) \Rightarrow y^2 = x^2 (2 \ln x + C)$, $x > 0$
Exacta	$P dx + Q dy = 0$ con $P'_y = Q'_x$ (en un simplemente conexo)	Hay φ con $\varphi'_x = P$ y $\varphi'_y = Q$ (función potencial de (P, Q)); solución general $\varphi(x, y) = C$	Ej.: $(2xy + 1) dx + (x^2 + 3y^2) dy = 0 \Rightarrow x^2 y + x + y^3 = C$
Factor integrante (no exacta)	$P'_y \neq Q'_x$	Si $(P'_y - Q'_x)/Q = g(x)$: $\mu = e^{\int g dx}$. Si $(Q'_x - P'_y)/P = g(y)$: $\mu = e^{\int g dy}$. Entonces $\mu P dx + \mu Q dy = 0$ es exacta	Ej.: $(3xy + y^2) dx + (x^2 + xy) dy = 0$: $g = 1/x$, $\mu = x$
2do orden sin y	$y'' = f(x, y')$	$v = y' \Rightarrow v' = f(x, v)$, de primer orden; después se integra v	Ej.: $m z'' = m g - \gamma z'$ con $v = z'$: $v(t) \rightarrow m g/\gamma$
2do orden lineal homogénea, coeficientes constantes	$y'' + a y' + b y = 0$	$\lambda^2 + a \lambda + b = 0$. Raíces reales $\lambda_1 \neq \lambda_2$: $C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$. Doble λ : $(C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$. Complejas $\alpha \pm \beta i$: $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$	En la guía (TP VI, ej. 3 d) sólo se pide verificar la de $y'' - y' - 2y = 0$: $C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$

Concepto	Qué es o cómo se hace
Solución general (SG)	familia con tantas constantes arbitrarias como el orden de la EDO
Solución particular (SP)	la de la SG que cumple las condiciones dadas ($y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = \dots$)
Solución singular	cumple la EDO pero no sale de la SG. TP VI, ej. 2: $y = x y' - e^{y'}$ tiene SG $y = Cx - e^C$ y la singular $y = x \ln x - x$
EDO de una familia	derivá tantas veces como constantes tenga y eliminalas. Ej.: $x y = C \Rightarrow y + x y' = 0$
Trayectorias ortogonales	en la EDO de la familia (ya sin C) cambiá y' por $-1/y'$ y resolvé. Ej.: $y = C x^2 \Rightarrow y' = 2y/x \Rightarrow$ ortogonales $y' = -x/(2y) \Rightarrow x^2 + 2y^2 = K$

Líneas de campo de $\vec{f} = (P, Q)$	$y' = Q/P$, o sea $dx/P = dy/Q$; en $\mathbb{R}^3$, $dx/P = dy/Q = dz/R$. Como curva paramétrica: $\vec{\sigma}'(t) = \vec{f}(\vec{\sigma}(t))$, que además da el sentido. Ej.: $\vec{f} = (-y, x) \Rightarrow x^2 + y^2 = C$, recorridas en sentido antihorario
Recta tangente en (x, y) de la curva	$Y - y = y' (X - x)$: ordenada al origen $y - x y'$; abscisa al origen $x - y/y'$
Recta normal en (x, y)	$Y - y = -(X - x)/y'$: ordenada al origen $y + x/y'$; pasa por el origen $\Leftrightarrow x + y y' = 0$

Aplicación	EDO	Solución
Crecimiento o decaimiento	$y' = k y$, $y(0) = y_0$	$y = y_0 e^{kt}$; si $k = \mu > 0$, se duplica cada $T = \ln 2/\mu$
Enfriamiento de Newton	$T' = -k (T - T_A)$, $T(0) = T_0$	$T = T_A + (T_0 - T_A) e^{-kt}$
Carga de un capacitor	$RC v' + v = E$, $v(0) = 0$	$v = E (1 - e^{-t/(RC)})$
Movimiento uniformemente acelerado	$x'' = a$, $x(0) = x_0$, $x'(0) = v_0$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$; tiro vertical $z = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$
Cáida con rozamiento	$m z'' = m g - \gamma z'$	con $v = z'$ y $v(0) = 0$: $v = (m g/\gamma)(1 - e^{-\gamma t/m}) \rightarrow m g/\gamma$

Integrales de línea y de superficie

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Cuándo se usa. TP VII (longitud, masa, centro de masa, valor medio, circulación, campos de gradientes), TP VIII (las mismas magnitudes en láminas y cuerpos) y TP IX (área, integral de superficie, flujo). **Trampa típica.** Mezclar los dos tipos de integral: $\int_C f \, ds$ (campo escalar) no depende del sentido de recorrido; $\int_C \vec{f} \cdot d\vec{s}$ (circulación) cambia de signo si lo invertís. Y olvidar el $\|\vec{\sigma}'\|$ o el $\|\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v\|$ en las de campo escalar.

Magnitud	Curva C: $\vec{\sigma}(t), t \in [a, b]$	Superficie Σ : $\vec{X}(u, v), (u, v) \in D$	Lámina $D \subset \mathbb{R}^2$ o cuerpo $V \subset \mathbb{R}^3$
Elemento	$ds = \ \vec{\sigma}'(t)\ \, dt$	$d\sigma = \ \vec{X}'_u \times \vec{X}'_v\ \, du \, dv$	$dA = dx \, dy, dV = dx \, dy \, dz$ (con $ J $ si cambiás de variables)
Medida	$L = \int_C ds$	$\text{área}(\Sigma) = \iint_{\Sigma} d\sigma$	$\text{área}(D) = \iint_D dA, \text{vol}(V) = \iiint_V dV$
Integral de f	$\int_C f \, ds = \int_a^b f(\vec{\sigma}(t)) \ \vec{\sigma}'(t)\ \, dt$	$\iint_{\Sigma} f \, d\sigma = \iint_D f(\vec{X}(u, v)) \ \vec{X}'_u \times \vec{X}'_v\ \, du \, dv$	$\iint_D f \, dA, \iiint_V f \, dV$
Masa (densidad δ)	$M = \int_C \delta \, ds$	$M = \iint_{\Sigma} \delta \, d\sigma$	$M = \iint_D \delta \, dA, M = \iiint_V \delta \, dV$
Centro de masa	$\bar{x} = (1/M) \int_C x \, \delta \, ds$ (ídem $\bar{y}, \bar{z}$)	$\bar{x} = (1/M) \iint_{\Sigma} x \, \delta \, d\sigma$	$\bar{x} = (1/M) \iint_D x \, \delta \, dA, \bar{x} = (1/M) \iiint_V x \, \delta \, dV$
Momento de inercia	$I_{\text{eje}} = \int d^2 \delta$, con d la distancia al eje: I_z con $d^2 = x^2 + y^2$, I_x con $y^2 + z^2$, I_y con $x^2 + z^2$. En el plano: $I_x = \iint y^2 \delta \, dA, I_y = \iint x^2 \delta \, dA$, respecto del origen $\iint (x^2 + y^2) \delta \, dA$		
Valor medio de f	$(1/L) \int_C f \, ds$	$(1/\text{área}) \iint_{\Sigma} f \, d\sigma$	$(1/\text{área}) \iint_D f \, dA, (1/\text{vol}) \iiint_V f \, dV$
¿Depende de la orientación?	no	no	no

Valores de control (homogéneos, masa M)	
Aro de radio R	$I_z = M R^2$ (eje perpendicular por el centro), $I_x = M R^2/2$
Semicircunferencia $y \geq 0$ · semidisco $y \geq 0$	$\bar{y} = 2R/\pi \cdot \bar{y} = 4R/(3\pi)$
Disco de radio R	respecto del centro $M R^2/2$; respecto de un diámetro $M R^2/4$
Cáscara semiesférica · semiesfera maciza ($z \geq 0$)	$\bar{z} = R/2 \cdot \bar{z} = 3R/8$
Esfera hueca · bola · cilindro macizo (eje z)	$I_z = 2MR^2/3 \cdot 2MR^2/5 \cdot MR^2/2$

Campos vectoriales	Fórmula	Orientación
Circulación o trabajo	$\int_C \vec{f} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \vec{f}(\vec{\sigma}(t)) \cdot \vec{\sigma}'(t) \, dt = \int_C P \, dx + Q \, dy + R \, dz$	cambia de signo si se invierte el sentido; no cambia si se reparametriza con el mismo sentido
Flujo	$\iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma = \pm \iint_D \vec{f}(\vec{X}(u, v)) \cdot (\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v) \, du \, dv$	cambia de signo con la orientación de $\vec{n}$

Campos de gradientes (conservativos)	Enunciado
Definición	$\vec{f} = \nabla \varphi$ en H; φ es una función potencial (dos difieren en una constante si H es conexo)
Equivalencias ($\vec{f}$ continuo, H abierto y conexo)	(1) $\vec{f} = \nabla \varphi$ en H $\Leftrightarrow$ (2) $\int_C \vec{f} \cdot d\vec{s}$ depende sólo de los extremos de C $\Leftrightarrow$ (3) $\oint_C \vec{f} \cdot d\vec{s} = 0$ para toda curva cerrada $C \subset H$
Teorema fundamental	$\int_C \nabla \varphi \cdot d\vec{s} = \varphi(B) - \varphi(A)$, con C de A a B (suave a trozos, $\varphi \in C^1$)

Condición necesaria ($\vec{f} \in C^1$)	Df simétrica: $Q'_x = P'_y$ en $\mathbb{R}^2$; $\text{rot } \vec{f} = \vec{0}$ en $\mathbb{R}^3$. Si falla, $\vec{f}$ no es de gradientes
Condición suficiente	Df continua y simétrica en H abierto y simplemente conexo $\Rightarrow \vec{f} = \nabla \varphi$ en H
Contraejemplo clásico	$\vec{f} = (-y, x)/(x^2 + y^2)$ en $\mathbb{R}^2 - \{0\}$: $Q'_x = P'_y$, pero la circulación antihoraria por $x^2 + y^2 = 1$ vale 2π . Falla porque $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ no es simplemente conexo
Cómo hallar φ	integrá P respecto de x (la "constante" es $g(y, z)$), derivá respecto de y e igualá a Q para hallar g, y repetí con z. Ej.: $\vec{f} = (2xy + 3, x^2 + 2y) \Rightarrow \varphi = x^2y + 3x + y^2 + C$

Teoremas integrales y operadores

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Cuándo se usa. TP X: calcular circulaciones y flujos difíciles pasando a una integral más simple, decidir si un campo es de gradientes y calcular áreas con integrales de línea. **Trampa típica.** Aplicar el teorema sin revisar las hipótesis (un campo que no es C^1 en un punto de la región, una superficie que no es cerrada en Gauss) y equivocar la orientación: en Green la frontera va con D a la izquierda, en Gauss la normal es saliente, en Stokes curva y normal se ligan con la mano derecha.

Operador ($\vec{f} = (P, Q, R)$)	Fórmula	Da
Gradiente	$\nabla f = (f'_x, f'_y, f'_z)$	campo vectorial
Divergencia	$\text{div } \vec{f} = \nabla \cdot \vec{f} = P'_x + Q'_y + R'_z = \text{traza de } D\vec{f}$	campo escalar
Rotor	$\text{rot } \vec{f} = \nabla \times \vec{f} = (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$	campo vectorial
Rotor en el plano	$\vec{f} = (P, Q, 0)$ con P, Q de $(x, y) \Rightarrow \text{rot } \vec{f} = (0, 0, Q'_x - P'_y)$	
Laplaciano	$\nabla^2 f = \text{div}(\nabla f) = f''_{xx} + f''_{yy} + f''_{zz}$	campo escalar
Nombres	solenoidal: $\text{div } \vec{f} = 0$ · irrotacional: $\text{rot } \vec{f} = \vec{0}$ (equivale a $D\vec{f}$ simétrica) · armónica: $\nabla^2 f = 0$	

Identidad (campos C^2 , f y g escalares)	Comentario
$\text{div}(\text{rot } \vec{f}) = 0$	un rotor siempre es solenoidal
$\text{rot}(\nabla f) = \vec{0}$	un gradiente siempre es irrotacional
$\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$	
$\text{div}(f \vec{g}) = \nabla f \cdot \vec{g} + f \text{div } \vec{g}$	
$\text{rot}(f \vec{g}) = \nabla f \times \vec{g} + f \text{rot } \vec{g}$	el orden del producto vectorial importa
$\text{div}(\vec{f} \times \vec{g}) = \vec{g} \cdot \text{rot } \vec{f} - \vec{f} \cdot \text{rot } \vec{g}$	
$\text{rot}(\text{rot } \vec{f}) = \nabla(\text{div } \vec{f}) - \nabla^2 \vec{f}$	$\nabla^2 f$: laplaciano de cada componente
$\nabla^2(fg) = f \nabla^2 g + g \nabla^2 f + 2 \nabla f \cdot \nabla g$	
Con $\vec{r} = (x, y, z)$ y $r = \ \vec{r}\ \neq 0$	$\text{div } \vec{r} = 3 \cdot \text{rot } \vec{r} = \vec{0} \cdot \nabla \varphi(r) = \varphi'(r) \vec{r}/r \cdot \nabla(1/r) = -\vec{r}/r^3 \cdot \text{div}(\vec{r}/r) = 2/r \cdot \text{div}(\vec{r}/r^3) = 0 \cdot \nabla^2(1/r) = 0$
Flujo de $\vec{r}/r^3$	por cualquier esfera centrada en el origen, con normal saliente, vale 4π (aunque la divergencia sea 0 afuera del origen: el campo no es C^1 en $\vec{0}$)

Teorema	Hipótesis	Fórmula	Orientación
Fundamental de las integrales de línea	$\vec{f} = \nabla \varphi$ con $\varphi \in C^1$ en un abierto que contiene a C ; C suave a trozos, de A a B	$\int_C \vec{f} \cdot d\vec{s} = \varphi(B) - \varphi(A)$	de A a B
Green	$D \subset \mathbb{R}^2$ que se puede dividir en finitas regiones simples; ∂D curva cerrada, simple y suave a trozos (o unión finita de ellas si D tiene agujeros); $\vec{f} = (P, Q) \in C^1$ en D y ∂D , o en un abierto que los incluya	$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy$	positiva: D a la izquierda (borde exterior antihorario, agujeros horario)

Green, forma normal (consecuencia)	las mismas Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra	$\oint_{\partial D} \vec{f} \cdot \vec{n} \, ds = \oint_{\partial D^+} P \, dy - Q \, dx$ $= \iint_D (P'_x + Q'_y) \, dx \, dy$	$\vec{n}$ normal exterior a D
Stokes (del rotor)	Σ superficie abierta, orientable y suave a trozos (cada trozo con parametrización C^2), cuyo borde es Γ , curva cerrada, simple y suave a trozos; $\vec{f} \in C^1$ en Σ y Γ , o en un abierto que los incluya	$\oint_{\Gamma^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \iint_{\Sigma} \text{rot } \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma$	mano derecha: caminando por Γ con la cabeza según $\vec{n}$, Σ queda a la izquierda
Gauss (de la divergencia)	$V \subset \mathbb{R}^3$ acotado, que se puede dividir en finitas regiones simples; ∂V superficie cerrada, simple, orientable y suave a trozos; $\vec{f} \in C^1$ en V y ∂V , o en un abierto que los incluya	$\oint_{\partial V^+} \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma = \iiint_V \text{div } \vec{f} \, dx \, dy \, dz$	$\vec{n}$ saliente de V

Áreas con Green	Fórmula
Con los campos $(0, x)$, $(-y, 0)$ y $(-y, x)/2$	$\text{área}(D) = \oint_{\partial D^+} x \, dy = -\oint_{\partial D^+} y \, dx = \frac{1}{2} \oint_{\partial D^+} (x \, dy - y \, dx)$
Si $Q'_x - P'_y = k \neq 0$ constante (TP X, ej. 4)	$\text{área}(D) = (1/k) \oint_{\partial D^+} \vec{f} \cdot d\vec{s}$
Control	elipse $(a \cos t, b \sin t)$: $\oint x \, dy = \int_0^{2\pi} a b \cos^2 t \, dt = \pi a b$

Estrategia	Cómo
Flujo por una superficie abierta difícil	cerrala con una tapa simple y usá Gauss: $\iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma = \iiint_V \text{div } \vec{f} \, dV - \iint_{\text{tapa}} \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma$, todas con normal saliente de V
Circulación por una curva espacial difícil	Stokes con la superficie más simple que tenga ese borde (un pedazo de plano suele alcanzar), con la normal que pide la mano derecha
Campo con un punto donde no es C^1	rodealo con una curva o una esfera chica, aplicá el teorema en la región que queda entre las dos y calculá aparte la integral sobre la chica
Flujo de un rotor	sólo depende del borde: dos superficies con el mismo borde y orientación compatible dan lo mismo; si la superficie es cerrada, da 0
Campo irrotacional en un simplemente conexo	es de gradientes: la circulación por una curva cerrada es 0 y por una abierta es $\varphi(B) - \varphi(A)$